

分析师：包赞

执业证书编号：S0740522070001

电话：18017505196

Email: baozan01@zts.com.cn

研究助理：汤伟杰

电话：18217397163

Email: tangwj02@zts.com.cn

相关报告

破解“看图”之谜——技术分析算法、框架与实战

识别“圆弧底”——技术分析算法、框架与实战之二

识别“双底”——技术分析算法、框架与实战之三

投资要点

- 传统的分析方法具有过于依赖主观判断和不够系统的缺点，《技术分析算法、框架与实战》系列研究报告试图建立科学的分析框架，通过客观的算法识别各类技术形态，系统地回测检验各类技术分析方法的实战效果和适用场景。本文是该研究系列的第四篇，基于缠论形态学进行择时
- 本文的主要贡献有三，其一是基于缠论形态学对价格走势的刻画方法做了进一步研究，并在之前报告中分型、笔、线段的基础上，实现了对走势中枢的识别；其二是不再局限于寻找合适的买点，而是基于缠论形态学对价格走势的刻画，同时给出所有潜在的买点和卖点，即第一、二、三类买卖点，并形成闭环的择时策略；其三是给出了一个简单的大盘择时的策略，先利用大盘择时得到个股择时策略适用的时间段，再对个股进行择时
- 我们对 2010 年 1 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日的上证 50，沪深 300，中证 500 的成分股进行了回测，识别出这段时间内所有的第一、二、三类买卖点，并统计收益情况。回测的结果显示，本文提出的策略在个股上的择时表现远超之前三篇报告中识别技术形态的策略表现。以第一类买点为例，在沪深 300 成分股上的回测表现为：胜率 63.47%，盈亏比 3.25，每次闭环交易的平均收益率 5.45%；如果结合大盘择时的结果，只在部分时间段内使用该策略，则回测表现提升为：胜率 76.53%，盈亏比 4.78，每次闭环交易的平均收益率 9.46%
- 风险提示事件：本报告结论完全基于公开的历史数据进行统计、测算，文中部分数据有一定滞后性，同时存在第三方数据提供不准确风险；模型均基于历史数据得到的统计结论且模型自身具有一定局限性并不能完全准确地刻画现实环境以及预测未来；模型根据历史规律总结，历史规律可能失效；模型结论基于统计工具得到，在极端情形下或存在解释力不足的风险，因此其结果仅做分析参考

内容目录

一、引言	- 3 -
二、走势中枢的划分	- 3 -
2.1 走势中枢的研究意义	- 3 -
2.2 走势中枢的划分方法	- 4 -
三、一二三类买卖点择时策略	- 5 -
3.1 一二三类买卖点	- 5 -
3.2 回测及分析	- 7 -
四、结合大盘指数择时的改进	- 8 -
风险提示	- 10 -

一、引言

在前一篇介绍双底形态投资策略的报告《识别“双底”——技术分析算法、框架与实战之三》里，我们使用缠论形态学来完成双底形态的识别。对双底的研究尚有两点不足之处。首先，回测结果表明，这种方法在指数和 ETF 上的表现较好，而在股票上表现一般。如果希望找到在个股上有效的策略，就需要对缠论形态学有更加深入的研究。其次，我们之前提出的策略只是找出了买点，并没有给出卖点，这会极大地影响策略的表现。

双底只是一种较为特殊的形态，若要形成完整的择时策略，还需要从特殊过渡到一般，不再局限于某一种特殊的技术形态，而是寻找更具有普适性的规律。在价格的底部区间里，很多情况下出现的不是单底和双底，而是三底四底五底这种盘整的形态。尤其在趋势线较弱的 A 股，若要研究底部反弹前价格的走势，寻找合理的买卖点，就必须关注这些盘整的区域，这些区域在缠论中的名字叫做“走势中枢”，本文的研究正是借助缠论里走势中枢的概念展开的。在走势中枢的基础上，就可以自然而然地给出适合交易的买点和卖点。

本文的主要贡献有二，其一是基于缠论形态学对价格走势的刻画方法做了进一步研究，并在之前报告中分型、笔、线段的基础上，实现了对走势中枢的识别；其二是不再局限于寻找合适的买点，而是基于缠论形态学对价格走势的刻画，同时给出所有潜在的买点和卖点，即第一、二、三类买卖点，并形成一个闭环的择时策略。本文第二节在上一篇报告的基础上介绍缠论形态学中走势中枢的划分方法，第三节介绍三类买卖点的概念以及在其基础上的择时策略，第四节将给出对个股进行验证的结论以及分析。

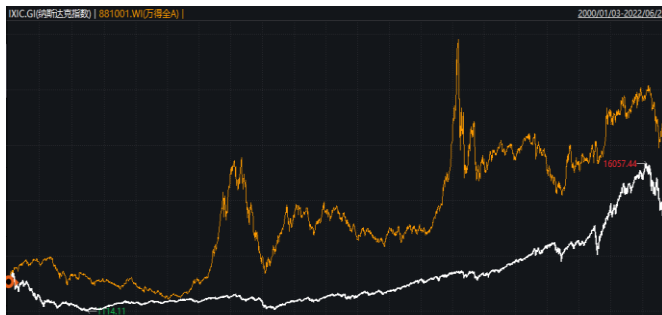
二、走势中枢的划分

2.1 走势中枢的研究意义

图 1 是万得全 A 指数和纳斯达克指数从 2000 年至 2022 年 6 月走势的对比图。可以直观地发现，美股的趋势性更强，而 A 股的波动性更大，呈现出急涨急跌和长时间盘整交错的特征，因此若要预判盘整结束时的走势，就要研究 A 股价格在盘整时的运动状态。即便 A 股市场的有效性逐渐增强，这样的研究依然有意义。从美股的走势图上可以看出，走势中枢并不会消失，只是变短了而已。

走势中枢出现的时候，就是市场出现分歧的时候，而分歧结束之时，股价必将开启新一轮向上或向下的运动，这种震荡的区间虽然很考验投资者的心态，但也是投资者必须做出抉择的时候，如果要长线布局，在这时选择买点和卖点，往往比在一段上涨或下跌走势的中途选择追涨杀跌更左侧。

图1：万得全A指数和纳斯达克指数走势对比



来源：Wind，中泰证券研究所

图2：纳斯达克指数的走势中枢



来源：Wind，中泰证券研究所

2.2 走势中枢的划分方法

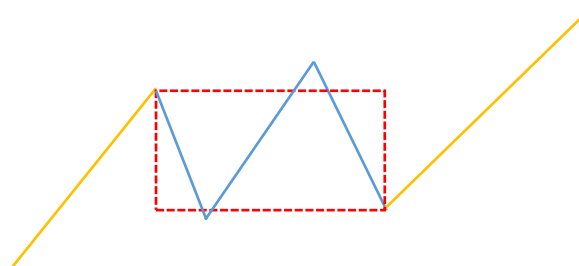
在之前的报告《识别“双底”——技术分析算法、框架与实战之三》中，我们介绍了缠论中定义分型、笔、线段等基本结构的方法。在此基础上，缠论给出了走势中枢的定义：某级别走势类型中，被至少三个连续次级别线段所重叠的部分，称为走势中枢。所谓次级别，30分钟线相对于60分钟线为次级别，60分钟线相对于日线为次级别，日线相对于周线为次级别，以此类推。但在实际应用中，完全可以只用本级别的数据进行划分。在双底的报告中我们给出了修正后的笔和线段的定义，在本文中，我们就直接在线段的基础上定义中枢：至少三个连续线段所重叠的部分，称为走势中枢（图3）；并且有了基本的走势中枢结构之后，若要完整地找到一个走势中枢，还需要两个处理步骤：延伸和扩展。

图3：线段的划分示意图



来源：Wind，中泰证券研究所

图4：基本的走势中枢结构



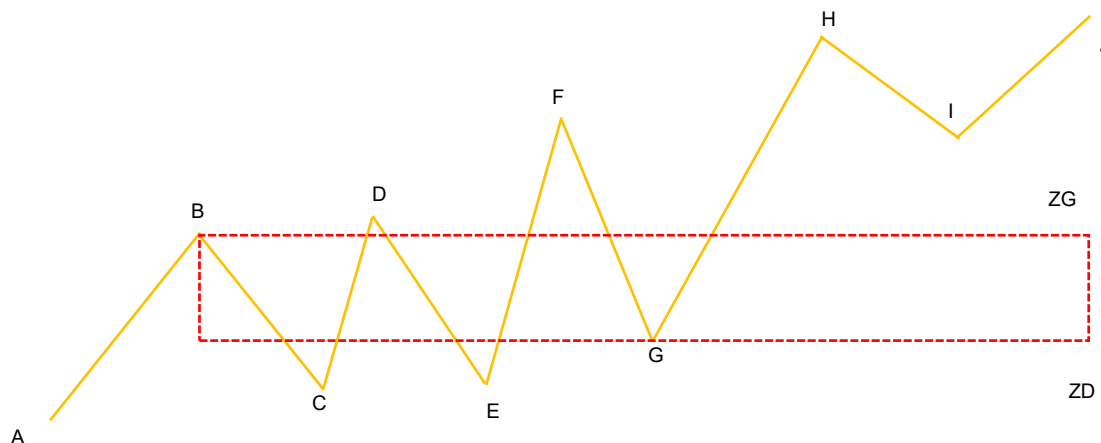
来源：Wind，中泰证券研究所

2.2.1 走势中枢的延伸

当连续的三条线段形成基本的中枢结构后，随着更多线段的加入，就需要判定中枢是继续延伸还是终止。我们给出的判定条件是，当一条线段离开中枢后，如果随后一条线段又返回中枢，则中枢继续延伸，否则即为终止。例如在图2中，EF离开中枢后FG又返回中枢，则中枢继续延伸；GH离开中枢后HI并没有返回中枢，则中枢终止。另外，由于中枢的上下界分别为向上线段拐点的最小值（记

为 ZG) 和向下线段拐点的最大值 (记为 ZD), 因此当中枢不断延伸时, 随着新的线段的加入, 中枢的范围也在不断变化。

图 5: 走势中枢的延伸

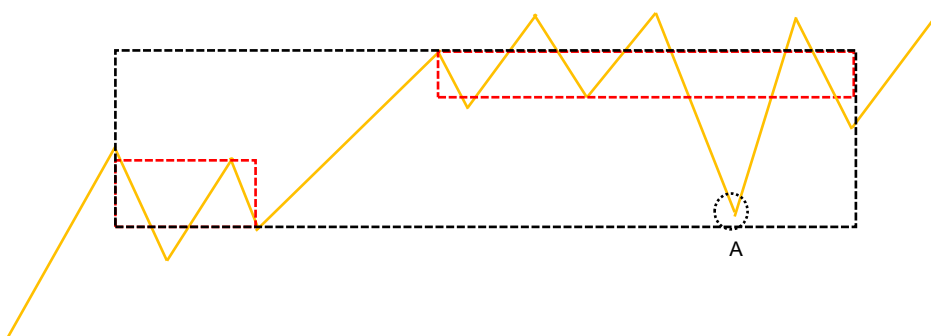


来源: 中泰证券研究所

2.1.2 走势中枢的扩展

前后相邻的两个走势中枢各自的区域是不能有重叠的。如果出现了重叠的情况, 如图 6 所示, 此时两个中枢合并为一个中枢。

图 6: 走势中枢的扩展



来源: 中泰证券研究所

三、一二三类买卖点择时策略

3.1 一二三类买卖点

缠论认为, 真正合适的买卖点可以分为三大类: 第一类买卖点、第二类买卖点、第三类买卖点 (下文简称为一买、一卖、二买、二卖、三买、三卖), 不在这三类买卖点进行买卖的行为都是不明智的。这三类买卖点, 虽然不尽然都是最

合适的买卖点，但是当它们出现的时候，相对应的标的都值得我们关注。

第一类买卖点，是下跌趋势中，价格跌破最后一个中枢形成的背驰点。所谓背驰，是指价格创新低/新高而技术指标未创新低/新高，本文用 MACD 来辅助进行判断。如果复盘来看，价格的底部或顶部并不一定总是满足背驰的条件，之所以要在第一类买卖点的定义中加入背驰的要求，但是有些人认为，在背驰出现时进行交易可以降低犯错的概率。如图 8 中 A 点所示。可以看出，第一类买卖点是最后一个中枢中价格达到最小值/最大值的点。**第二类买卖点**是指在第一类买卖点出现之后发生回调/回升所产生的买卖点。以二买为例，二买和相对应的一买应处于同一走势中枢里，且二买的位置应处于中枢之内或之下。图 8 中 B、C 这两个点就属于二买，且都在中枢之内。如果位于中枢之上，就是三买了：**第三类买卖点**指的是离开中枢发生回调/回升却没有触及中枢上沿/下沿的拐点，因此也是中枢的破坏点。图 8 中的 D 点就是一个典型的第三类买卖点的例子。可以看出，一二三类买卖点本质上是下跌/上涨的趋势被破坏的点，不同之处在于确认的位置而已。

图 8：第一二三类买点



来源：Wind，中泰证券研究所

上述介绍的是理论上的方法，实战中还有几点需要注意。首先，一二三类买卖点本质上都属于拐点，因此都需要右侧的确认。在本文中，只要符合一买/一卖的条件并且出现了底/顶分型就认为已确认。其次，一二三买卖点只是潜在的候选买卖点，有时候甚至可能会有连续出现多个同类买卖点的情况，这个时候并不能确定哪一个就是最合适的买卖点。最后，第一类买卖点的处理方法会有所不同，一买要求出现背驰，但买入之后寻找卖点时，并不能保证一定存在满足背驰的一卖，在这种情况下只能以二卖作为卖出点。本文在回测时遵循的原则为：

a) 对于同类买卖点，以第一个出现的为准。如图 8 中先后出现两个二买 B

- 和 C，那就只以 B 作为二买
- b) 对于不同类的买点，一二三类买点分开回测，对于卖点，以出现了背驰的一卖或二卖为卖点

3.2 回测及分析

本文选择上证 50、沪深 300、中证 500 成分股进行回测，时间范围为 2010 年 1 月至 2022 年 5 月，假定交易成本为 5%，扣除交易成本后，回测结果如下：

表 1：三个指数成分股回测结果

	买点类型	买点数量	平均持有时间 (天)	持有时间 中位数 (天)	盈亏比	平均收益率	胜率	平均超额 收益率	超额收益 盈亏比
上证50成分股	一买	167	113	95	2.96	2.82%	62.28%	-0.44%	1.80
	二买	102	107	87	2.81	0.75%	54.90%	-1.74%	1.44
	三买	537	79	50	2.19	2.12%	60.89%	-0.89%	1.24
沪深300成分股	一买	1054	109	92	3.25	4.37%	63.47%	1.18%	2.30
	二买	694	96	79	3.14	4.24%	65.42%	1.13%	2.42
	三买	2673	80	50	2.33	1.94%	59.78%	-0.30%	1.62
中证500成分股	一买	1675	104	84	3.71	6.44%	65.91%	1.21%	2.41
	二买	1103	98	76	3.33	4.54%	64.19%	0.24%	2.22
	三买	3932	81	49	2.53	2.48%	59.16%	-0.46%	1.91

来源：Wind，中泰证券研究所

分析上表中的结果，可以得到以下两条结论：

- a) 整体来看，一买、二买的表现明显好于三买；
- b) 沪深 300 和中证 500 成分股的表现明显好于上证 50 成分股；

表 2：沪深 300+ 中证 500 成分股在不同年份出现一买的次数及策略表现

	一买数量	盈亏比	胜率	平均收益率	平均超额收益率
2010	234	4.02	86.32%	16.51%	1.65%
2011	282	3.20	37.94%	-6.24%	0.86%
2012	295	3.15	64.41%	4.44%	-1.20%
2013	135	3.19	43.70%	0.52%	-2.21%
2014	164	11.99	90.85%	15.64%	5.10%
2015	52	4.74	67.31%	14.00%	13.17%
2016	283	3.11	80.92%	10.34%	4.03%
2017	246	2.20	55.69%	-3.71%	-2.59%
2018	369	2.08	53.93%	2.33%	3.22%
2019	248	5.45	62.50%	6.99%	-5.76%
2020	197	5.37	70.56%	8.85%	-3.92%
2021	218	4.42	76.61%	10.31%	10.10%

来源：Wind，中泰证券研究所

表 2 给出了策略完整覆盖的 2010-2021 年单年度的策略表现情况。可以发现，在不同的年份上策略的表现差异较大，不论是绝对收益还是超额收益的分布都不稳定。这说明基于技术形态去研究个股，不可避免地会受到大盘行情的影响。另外，本文虽然没有对指数进行回测，但根据之前的经验，技术形态择时策略在指数及 ETF 上的表现一般都优于在个股上的表现。

四、结合大盘指数择时的改进

市场上对个股的投资策略的研究，多集中于定期调仓的投资组合的构建，而对于个股买卖点研究较少，有一个很重要的原因就是，**个股的走势常常会受到大盘波动的影响**，这一点在上一节也得到了验证。而**择时策略往往都有适用的条件和时间段**，任何一个策略都无法保证一直有效，比如，当我们希望本文的股票策略能在大盘行情出现明显转折的时候见效，就必须先对大盘指数进行择时，再对个股择时。

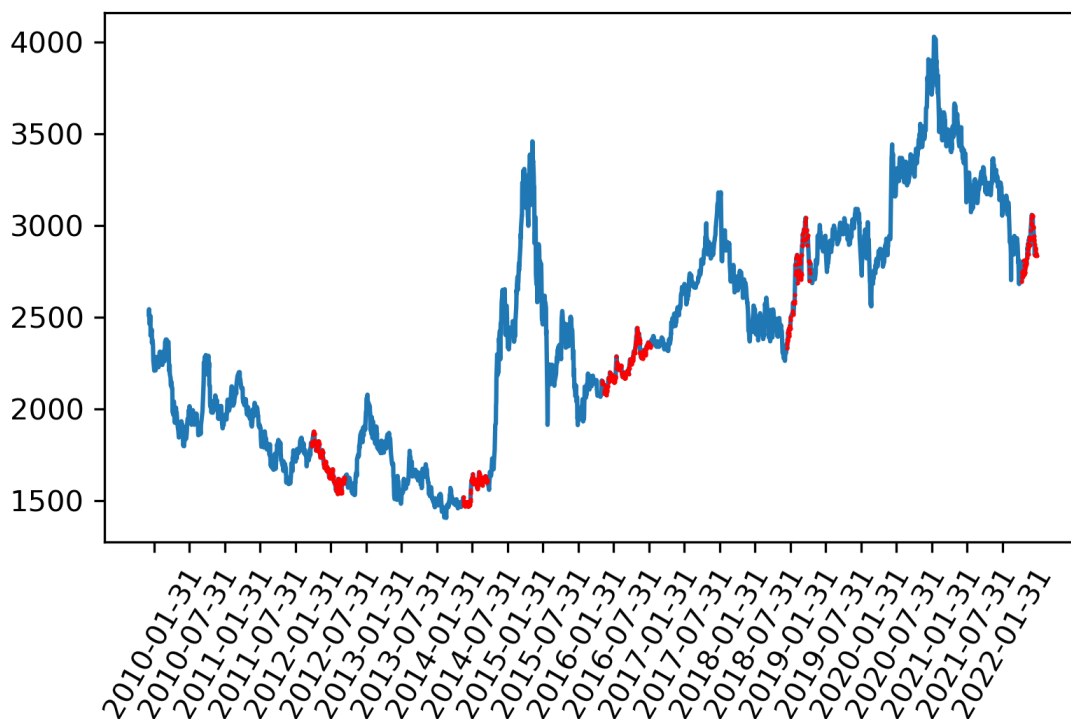
个股行情的启动时间，往往早于大盘行情的启动时间，因此可以推断，在大盘的下跌趋势即将进入尾声时开始寻找个股的买点，可以获得不错的收益。目前常用的大盘择时策略，大多数为右侧择时，所以本文提出了一种新的择时策略，旨在**确定大盘指数或宽基指数下跌趋势即将进入尾声的大致时间**。这种对指数的左侧择时策略不要求尽可能精确地确定指数的拐点，但要有一定提前量，便于提前埋伏选择个股；不要求能高频次地给出信号，但是要能在大行情出现明显转折的时候把握住机会。根据我们的经验和直觉，大盘指数在出现下列特征时，往往意味着大机会即将出现：

- 1) 迄今为止的连续一段时间内，某些均线成空头排列（短周期均线在长周期均线之下），表明此时仍处于下跌通道中。因为我们关注的是大盘长期走势，所以本文选用 120 天线和 250 天线的相对位置进行观察，向前滚动 120 天；
- 2) 市场成交量持续缓慢萎缩，但近期突然放大，这有可能意味着下跌趋势的即将终结。为了判定成交量是否持续萎缩，我们直接取滚动 60 天的成交量线性回归的斜率 k ，以及过去五天内成交量突破成交量 20 日均线的天数 d ，如果 $k < 0$ 且 $d > 3$ 则满足要求；

因为用这种方法确定的时间节点往往偏左侧，在回测中我们还设定，当出现上述信号的 60 天内，都可以使用第三节中的方法确定买点并买入个股。

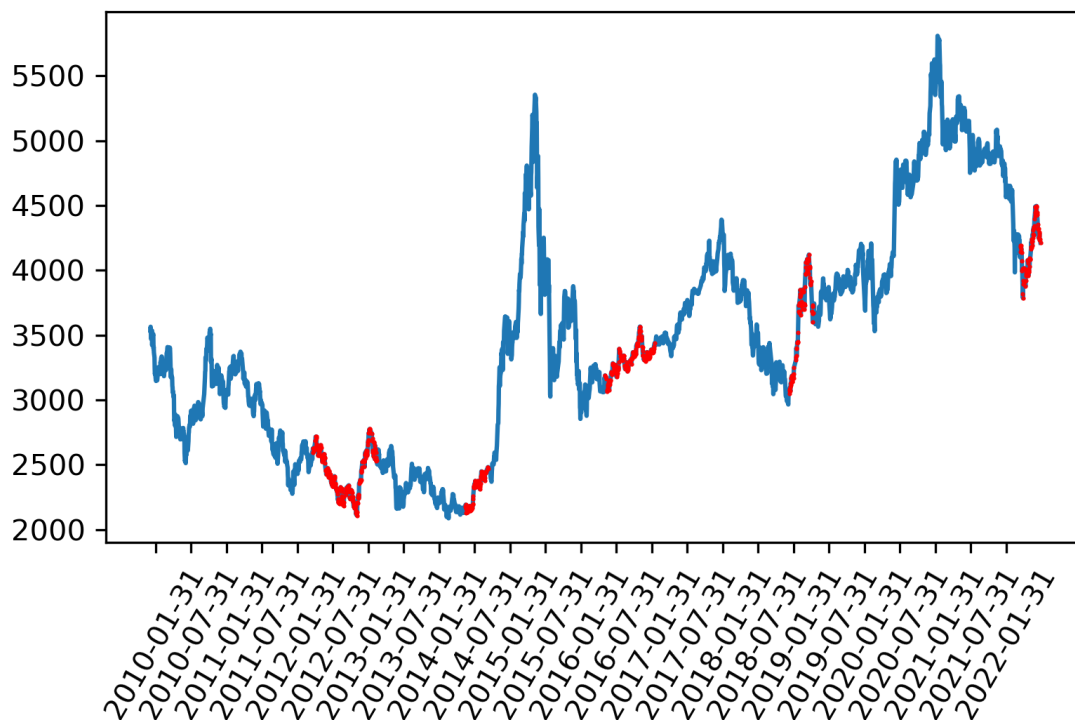
图 9、图 10、图 11 展示了用三个指数成分股做回测的结果，其中红色部分就是该大盘择时策略筛选出来的时间段，可以直观地看出来，虽然找出来的时间段的总天数在所有交易时间内占比并不高，但是，在该策略筛选出来的时间段内做个股的中长线投资，是具有很强的安全边际的，可以有效地降低个股投资策略的系统性风险。而接下来的回测更是印证了这一点在这些时间段内利用缠论形态学对个股择时确定买卖点，其回测结果如表 3 所示，无论是盈亏比、胜率还是绝对、超额收益率都有明显提高。

图 9：上证 50 指数择时回测结果



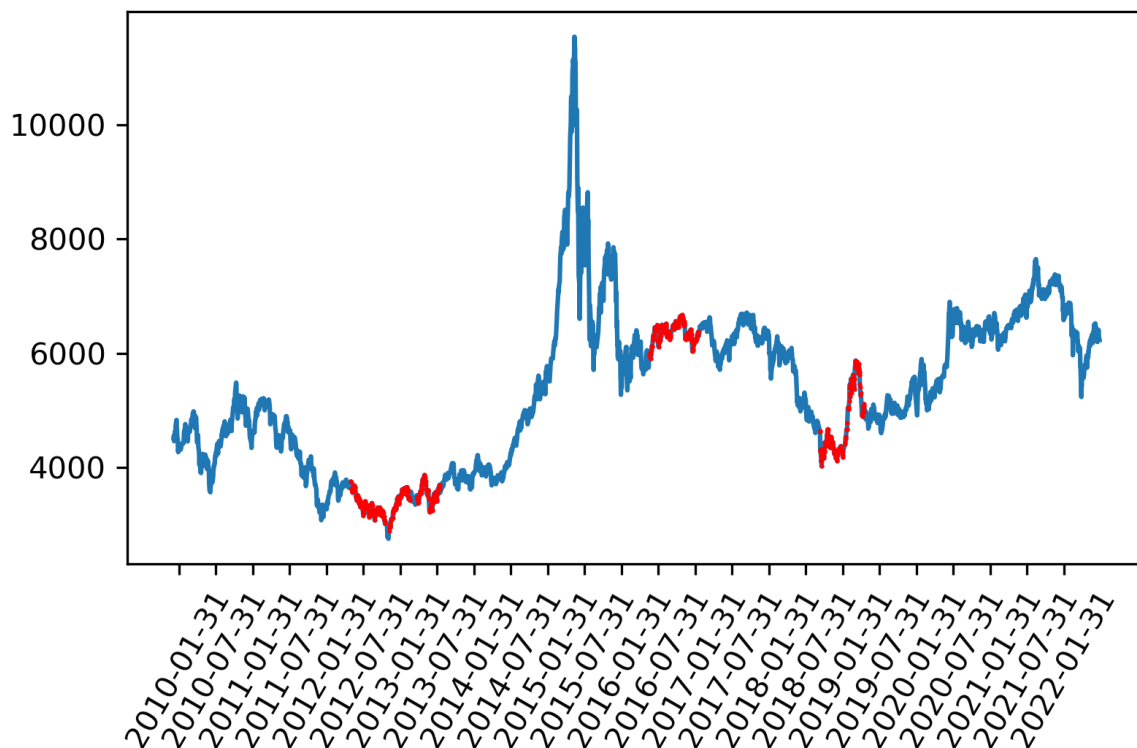
来源：Wind，中泰证券研究所

图 10：沪深 300 指数择时回测结果



来源：Wind，中泰证券研究所

图 11：中证 500 指数择时回测结果



来源：Wind，中泰证券研究所

表 3：结合大盘指数择时后三个指数成分股回测结果

用于择时的指数	买点类型	买点数量	平均持有时间 (天)	持有时间中位数 (天)	盈亏比	平均收益率	胜率	平均超额收益率	超额收益盈亏比
上证50成分股	一买	19	252	99	7.32	19.68%	84.21%	13.90%	7.01
	二买	13	288	454	6.22	24.07%	84.62%	11.05%	2.73
	三买	109	183	34	1.98	11.26%	79.82%	3.58%	1.43
沪深300成分股	一买	196	139	75	4.78	9.46%	76.53%	0.47%	2.52
	二买	123	133	61	4.01	8.65%	78.05%	-1.14%	1.71
	三买	650	172	45	2.58	8.01%	67.23%	1.01%	1.54
中证500成分股	一买	401	168	92	5.24	13.81%	71.82%	5.28%	2.58
	二买	381	177	87	3.90	11.03%	70.60%	2.40%	2.01
	三买	1467	197	50	2.27	9.49%	67.62%	2.59%	1.37

来源：Wind，中泰证券研究所

风险提示

本报告结论完全基于公开的历史数据进行统计、测算，文中部分数据有一定滞后性，同时存在第三方数据提供不准确风险；模型均基于历史数据得到的统计结论且模型自身具有一定局限性并不能完全准确地刻画现实环境以及预测未来；模型根据历史规律总结，

历史规律可能失效；模型结论基于统计工具得到，在极端情形下或存在解释力不足的风险，因此其结果仅做分析参考。

投资评级说明：

	评级	说明
股票评级	买入	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 15% 以上
	增持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 5%~15% 之间
	持有	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 -10%~+5% 之间
	减持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数跌幅在 10% 以上
行业评级	增持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在 10% 以上
	中性	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在 -10%~+10% 之间
	减持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数跌幅在 10% 以上

备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司价格（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。

重要声明：

中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。

市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。

本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。事先未经本公司书面授权，任何机构和个人，不得对本报告进行任何形式的翻版、发布、复制、转载、刊登、篡改，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。